

Q12 [標準] 正弦波の周期が10 msである。この波の周波数 f と角周波数 ω の組合せとして正しいものはどれか。

1. $f=50\text{ Hz}$, $\omega=100\pi\text{ rad/s}$
2. $f=100\text{ Hz}$, $\omega=200\pi\text{ rad/s}$
3. $f=100\text{ Hz}$, $\omega=100\pi\text{ rad/s}$
4. $f=10\text{ Hz}$, $\omega=20\pi\text{ rad/s}$
5. $f=1000\text{ Hz}$, $\omega=2000\pi\text{ rad/s}$

Q13 [複合・応用] $v=100\sqrt{2}\sin(100\pi t+\pi/6)\text{ V}$ が $t>0$ で最初に100 Vとなる時刻はいくらか。

1. $1/600\text{ s}$
2. $1/800\text{ s}$
3. $1/1200\text{ s}$
4. $1/400\text{ s}$
5. $1/200\text{ s}$

Q14 [複合・応用] 同一周波数の $v_1=100\sin\omega t\text{ V}$ と $v_2=50\sin(\omega t+\pi)\text{ V}$ を加える。合成波の最大値と実効値として正しいものはどれか。

1. 最大値150 V、実効値 $150/\sqrt{2}\text{ V}$
2. 最大値100 V、実効値50 V
3. 最大値 $50\sqrt{2}\text{ V}$ 、実効値50 V
4. 最大値50 V、実効値 $50/\sqrt{2}\text{ V}$
5. 最大値0 V、実効値0 V

Q15 [複合・応用] 正弦波のベクトル合成と実効値に関する記述として正しいものはどれか。

1. 周波数が異なる正弦波も一定の位相差として同じベクトル合成ができる
2. 最大値表示のベクトルと実効値表示のベクトルをそのまま加えてよい
3. 実効値25 kVの正弦波の最大値は $25/\sqrt{2}\text{ kV}$ である
4. 位相が正なら基準波より遅れる
5. 同一周波数の正弦波を合成するときは、最大値同士または実効値同士に種類をそろえる

解答・完全解説

問	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
正答	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

Q1 正答 (1)

$v = V_m \sin \omega t$ と比較して $V_m = 200\sqrt{2} \text{ V}$ 、 $\omega = 120\pi \text{ rad/s}$ 。 $V = V_m / \sqrt{2} = 200 \text{ V}$ 、 $f = \omega / (2\pi) = 60 \text{ Hz}$ 。

Q2 正答 (2)

$T = 1/f = 1/50 = 0.020 \text{ s}$ 、 $\omega = 2\pi f = 100\pi \text{ rad/s}$ 。 f と ω を同じ数値として扱わない。

Q3 正答 (3)

$v = V_m \sin(\omega t + \phi)$ で $\phi = -\pi/6$ 。 $\phi < 0$ は基準波より遅れなので、 $\pi/6 \text{ rad}$ 遅れ。

Q4 正答 (4)

正弦波では $V_m = \sqrt{2}V$ 。 $25\sqrt{2} = 35.355\ldots \text{ kV}$ なので約 35.4 kV 。 25 kV は最大値ではなく実効値。

Q5 正答 (5)

正弦波の1周期平均は正負が打ち消し合って0。一方、実効値は二乗平均平方根で $V_m / \sqrt{2}$ 。平均値0を『交流の大きさ0』と解釈しない。

Q6 正答 (1)

$4 = 4\sqrt{2} \sin(120\pi t)$ より $\sin(120\pi t) = 1/\sqrt{2}$ 。 $t > 0$ の最初の角度は $\pi/4$ 。 $t = (\pi/4) / (120\pi) = 1/480 \text{ s}$ 。周期は $1/60 \text{ s}$ なので、その $1/8$ でも確認できる。

Q7 正答 (2)

$T/8$ の時間ずれは位相差 $2\pi \times (1/8) = \pi/4$ 。右へずれる波形は遅れなので $\phi = -\pi/4$ 。

Q8 正答 (3)

純抵抗では $i = v/R$ で位相は変わらない。最大電流は $(100\sqrt{2})/5 = 20\sqrt{2} \text{ A}$ 。したがって $i = 20\sqrt{2} \sin(100\pi t - \pi/4) \text{ A}$ 。

Q9 正答 (4)

$\sin(x + \pi/2) = \cos x$ より $v = 100\sin x + 100\cos x = 100\sqrt{2} \sin(x + \pi/4)$ 。大きさは直交ベクトルの合成で $100\sqrt{2}$ 、位相は $\pi/4$ 進み。

Q10 正答 (5)

$v = 80\sin x + 60\cos x$ 。最大値 $C = \sqrt{(80^2 + 60^2)} = 100 \text{ V}$ 。 $\tan \phi = 60/80 = 0.75$ より $\phi = \text{約} 36.9^\circ$ 。よって最大値 100 V 、約 36.9° 進み。

Q11 正答 (1)

$t = 0$ では $v = 100\sqrt{2} \sin(\pi/6) = 100\sqrt{2} \times 1/2 = 50\sqrt{2} \text{ V}$ 。式の先頭係数は最大値である。

Q12 正答 (2)

$T = 10 \text{ ms} = 0.010 \text{ s}$ 。 $f = 1/T = 100 \text{ Hz}$ 、 $\omega = 2\pi f = 200\pi \text{ rad/s}$ 。 $\text{ms} \rightarrow \text{s}$ の換算に注意。

Q13 正答 (3)

$100 = 100\sqrt{2} \sin(100\pi t + \pi/6)$ より $\sin(\dots) = 1/\sqrt{2}$ 。 $t = 0$ では角度 $\pi/6$ 、最初の到達角は $\pi/4$ なので差は $\pi/12$ 。 $100\pi t = \pi/12$ より $t = 1/1200 \text{ s}$ 、約 0.833 ms 。

Q14 正答 (4)

$\sin(x + \pi) = -\sin x$ なので $v = 100\sin x - 50\sin x = 50\sin x$ 。最大値 50 V 、実効値 $50/\sqrt{2} \text{ V}$ 。位相が 180° 異なるため単純加算 150 V にはならない。

Q15 正答 (5)

一定ベクトルとして合成できるのは同一周波数の正弦波。大きさの表し方も最大値同士、または実効値同士にそろえる。正弦波では $V_m = \sqrt{2}V$ 、 $\phi > 0$ は進み。

独立QA

15問を独立再計算・再判定し 15/15 PASS。正答一意性 15/15

PASS。固定4過去問要求へ全件接続。後続Topic論点・非正弦波論点・未確認実車値の追加0件。